

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 01 🌟

विशुद्ध विज्ञान मॉक टेस्ट 01

मिशन 35/35 अंक • 50 अति-महत्वपूर्ण विगत वर्षों के प्रश्न

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ यांत्रिकी, प्रकाश, तरंग व आधुनिक भौतिकी के 15 चुनिंदा प्रश्न
- ✓ अम्ल, क्षार, लवण, धातु, मिश्र धातु व रासायनिक सूत्रों के 15 प्रश्न
- ✓ कंकाल तंत्र, विटामिन, मानव कार्यिकी व पर्यावरण के 20 प्रश्न
- ✓ ऑल इंडिया NMMS परीक्षा स्तर के शत-प्रतिशत प्रामाणिक प्रश्न
- ✓ प्रत्येक प्रश्न पर 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पैटर्न एवं विस्तृत व्याख्या

📋 परीक्षा निर्देश एवं मूल्यांकन नियमावली (Exam Rules & Scoring Pattern):

- इस टेस्ट में राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) के विज्ञान (SAT) पाठ्यक्रम के कुल 50 प्रामाणिक प्रश्न शामिल हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं है।
- प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र स्वयं विचार कर उत्तर दे सकें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: विज्ञान के 35 प्रश्नों में से शत-प्रतिशत 35/35 अंक प्राप्त करना!

प्र. 1. बल का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

(B) न्यूटन (Newton)

(C) पास्कल

(D) वाट

प्र. 1. बल का SI मात्रक क्या होता है?

(A) जूल

✅ (B) न्यूटन (Newton)

(C) पास्कल

(D) वाट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बल (Force) = द्रव्यमान × त्वरण, इसका अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक न्यूटन (N) है।

प्र. 2. विद्युत हीटर का तापन अवयव (Heating Element) किस तार का बना होता है?

(A) तांबा

(B) नाइक्रोम (Nichrome)

(C) टंगस्टन

(D) लोहा

प्र. 2. विद्युत हीटर का तापन अवयव (Heating Element) किस तार का बना होता है?

(A) तांबा

✅ (B) नाइक्रोम (Nichrome)

(C) टंगस्टन

(D) लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नाइक्रोम (निकेल + क्रोमियम) का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है, जिससे यह लाल-तप्त हो जाता है।

प्र. 3. ध्वनि की प्रबलता (Loudness) ध्वनि तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है?

(A) आवृत्ति पर

(B) आयाम (Amplitude) पर

(C) तरंगदैर्घ्य पर

(D) चाल पर

प्र. 3. ध्वनि की प्रबलता (Loudness) ध्वनि तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है?

(A) आवृत्ति पर

✅ (B) आयाम (Amplitude) पर

(C) तरंगदैर्घ्य पर

(D) चाल पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग (Amplitude^2) के समानुपाती होती है।

प्र. 4. समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है?

(A) शून्य

(B) 25 सेमी

(C) अनंत (Infinity)

(D) 100 सेमी

प्र. 4. समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है?

(A) शून्य

(B) 25 सेमी

✅ (C) अनंत (Infinity)

(D) 100 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, अतः इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है।

प्र. 5. आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण दिखाई देता है?

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

(C) प्रकीर्णन (Scattering)

(D) वर्ण-विक्षेपण

प्र. 5. आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण दिखाई देता है?

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन

✅ (C) प्रकीर्णन (Scattering)

(D) वर्ण-विक्षेपण

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): वायुमंडल के सूक्ष्म कण सूर्य के प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं।

प्र. 6. समुद्र की गहराई या जल में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु किस तकनीक का उपयोग होता है?

(A) राडार

(B) सोनार (SONAR)

(C) लेजर

(D) सीस्मोग्राफ

प्र. 6. समुद्र की गहराई या जल में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु किस तकनीक का उपयोग होता है?

(A) राडार

✅ (B) सोनार (SONAR)

(C) लेजर

(D) सीस्मोग्राफ

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोनार (Sound Navigation and Ranging) में पराश्रव्य तरंगों (Ultrasound) का उपयोग होता है।

प्र. 7. वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) थर्मामीटर

(B) बैरोमीटर (Barometer)

(C) मैनोमीटर

(D) हाइग्रोमीटर

प्र. 7. वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) थर्मामीटर

✅ (B) बैरोमीटर (Barometer)

(C) मैनोमीटर

(D) हाइग्रोमीटर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है।

प्र. 8. धूप के चश्मों और कैमरों के लेंस बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है?

(A) मृदु कांच

(B) फ्लिंट कांच

(C) पाइरेक्स कांच

(D) क्रुक्स कांच

प्र. 8. धूप के चश्मों और कैमरों के लेंस बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है?

(A) मृदु कांच

(B) फ्लिंट कांच

(C) पाइरेक्स कांच

✅ **(D) क्रुक्स कांच**

✅ **सही उत्तर: विकल्प (D)**

💡 व्याख्या (Explanation): क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, अतः धूप के चश्मों में प्रयुक्त होता है।

प्र. 9. किसी तारे के रंग से उसके किस भौतिक गुण का पता चलता है?

(A) भार का

(B) दूरी का

(C) तापमान (Temperature) का

(D) आकार का

प्र. 9. किसी तारे के रंग से उसके किस भौतिक गुण का पता चलता है?

(A) भार का

(B) दूरी का

✅ (C) तापमान (Temperature) का

(D) आकार का

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): तारे का रंग उसके पृष्ठीय तापमान पर निर्भर करता है (नीला तारा सबसे गर्म, लाल सबसे ठंडा)।

प्र. 10. तड़ित चालक (Lightning Conductor) का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था?

(A) थॉमस एडिसन

(B) बेंजामिन फ्रैंकलिन

(C) माइकल फैराडे

(D) न्यूटन

प्र. 10. तड़ित चालक (Lightning Conductor) का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था?

(A) थॉमस एडिसन

✅ **(B) बेंजामिन फ्रैंकलिन**

(C) माइकल फैराडे

(D) न्यूटन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार कर आकाशीय बिजली से सुरक्षा का उपाय खोजा।

प्र. 11. जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम (1 g/cm^3) होता है?

(A) 0°C पर

(B) 4°C पर

(C) 100°C पर

(D) -4°C पर

प्र. 11. जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम (1 g/cm^3) होता है?

(A) 0°C पर

✅ (B) 4°C पर

(C) 100°C पर

(D) -4°C पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल का असामान्य प्रसार होने के कारण 4°C पर इसका घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है।

प्र. 12. दाढ़ी बनाने वाले शेविंग ब्रश के बाल जल से बाहर निकालने पर आपस में क्यों चिपक जाते हैं?

(A) श्यानता के कारण

(B) पृष्ठ तनाव (Surface Tension)

(C) घर्षण के कारण

(D) गुरुत्व के कारण

प्र. 12. दाढ़ी बनाने वाले शेविंग ब्रश के बाल जल से बाहर निकालने पर आपस में क्यों चिपक जाते हैं?

(A) श्यानता के कारण

✅ (B) पृष्ठ तनाव (Surface Tension)

(C) घर्षण के कारण

(D) गुरुत्व के कारण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल के पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है।

प्र. 13. विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन-सा है?

(A) डायनेमो

(B) विद्युत मोटर (Electric Motor)

(C) विद्युत सेल

(D) ट्रांसफार्मर

प्र. 13. विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन-सा है?

(A) डायनेमो

✅ (B) विद्युत मोटर (Electric Motor)

(C) विद्युत सेल

(D) ट्रांसफार्मर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है (जैसे पंखे, मिक्सी में)।

प्र. 14. एक हॉर्स पावर (1 HP) में कितने वाट होते हैं?

(A) 500 वाट

(B) 746 वाट

(C) 1000 वाट

(D) 250 वाट

प्र. 14. एक हॉर्स पावर (1 HP) में कितने वाट होते हैं?

(A) 500 वाट

✅ (B) 746 वाट

(C) 1000 वाट

(D) 250 वाट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): शक्ति का व्यावहारिक मात्रक 1 अश्वशक्ति (Horse Power) = 746 वाट होता है।

प्र. 15. चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है?

(A) कम तापमान

(B) पलायन वेग का गैस अणुओं के वेग से कम होना

(C) सूर्य का प्रकाश

(D) जल का अभाव

प्र. 15. चंद्रमा पर कोई वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है?

(A) कम तापमान

✅ (B) पलायन वेग का गैस अणुओं के वेग से कम होना

(C) सूर्य का प्रकाश

(D) जल का अभाव

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने से वहाँ का पलायन वेग गैस के तापीय वेग से कम है।

प्र. 16. खट्टे दूध एवं दही में कौन-सा प्राकृतिक अम्ल उपस्थित होता है?

(A) एसिटिक अम्ल

(B) लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)

(C) ऑक्जेलिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

प्र. 16. खट्टे दूध एवं दही में कौन-सा प्राकृतिक अम्ल उपस्थित होता है?

(A) एसिटिक अम्ल

✅ (B) लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)

(C) ऑक्जेलिक अम्ल

(D) टार्टरिक अम्ल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध की लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है।

प्र. 17. टार्टरिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

(A) संतरा व नींबू

(B) इमली एवं कच्चे अंगूर

(C) टमाटर

(D) सेब

प्र. 17. टार्टरिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?

(A) संतरा व नींबू

✅ (B) इमली एवं कच्चे अंगूर

(C) टमाटर

(D) सेब

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): इमली और कच्चे अंगूर में टार्टरिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

प्र. 18. टमाटर में कौन-सा कार्बनिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है?

(A) एसिटिक अम्ल

(B) ऑक्जेलिक अम्ल (Oxalic Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

प्र. 18. टमाटर में कौन-सा कार्बनिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है?

(A) एसिटिक अम्ल

✅ (B) ऑक्जेलिक अम्ल (Oxalic Acid)

(C) लैक्टिक अम्ल

(D) फॉर्मिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल तथा सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं।

प्र. 19. लोहे को संक्षारण व जंग से बचाने हेतु उस पर जस्ते (जिंक) की परत चढ़ाना क्या कहलाता है?

(A) विद्युत अपघटन

(B) यशदलेपन / गैल्वनीकरण (Galvanization)

(C) पायसीकरण

(D) उदासीनीकरण

प्र. 19. लोहे को संक्षारण व जंग से बचाने हेतु उस पर जस्ते (जिंक) की परत चढ़ाना क्या कहलाता है?

(A) विद्युत अपघटन

✅ **(B) यशदलेपन / गैल्वनीकरण (Galvanization)**

(C) पायसीकरण

(D) उदासीनीकरण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहे पर पिघले हुए जिंक की सुरक्षा परत चढ़ाने की विधि को गैल्वनीकरण कहते हैं।

प्र. 20. पीतल (Brass) किन दो धातुओं की मिश्र धातु है?

(A) तांबा और टिन

(B) तांबा और जस्ता (Cu + Zn)

(C) लोहा और कार्बन

(D) सीसा और टिन

प्र. 20. पीतल (Brass) किन दो धातुओं की मिश्र धातु है?

(A) तांबा और टिन

✅ (B) तांबा और जस्ता (Cu + Zn)

(C) लोहा और कार्बन

(D) सीसा और टिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पीतल तांबा (70%) और जस्ता (30%) की मिश्र धातु है।

प्र. 21. कांसा (Bronze) किन दो धातुओं की मिश्र धातु है?

(A) तांबा और जस्ता

(B) तांबा और टिन (Cu + Sn)

(C) सीसा और टिन

(D) सोना और तांबा

प्र. 21. कांसा (Bronze) किन दो धातुओं की मिश्र धातु है?

(A) तांबा और जस्ता

✅ (B) तांबा और टिन (Cu + Sn)

(C) सीसा और टिन

(D) सोना और तांबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कांसा तांबे (88%) और टिन (12%) की प्राचीन मिश्र धातु है।

प्र. 22. बेकिंग सोडा (खाने का सोडा) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) सोडियम कार्बोनेट

(B) सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड

(D) सोडियम क्लोराइड

प्र. 22. बेकिंग सोडा (खाने का सोडा) का रासायनिक नाम क्या है?

(A) सोडियम कार्बोनेट

✅ (B) सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ($NaHCO_3$)

(C) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड

(D) सोडियम क्लोराइड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$) है।

प्र. 23. धावन सोडा (Washing Soda) का सही रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) $NaHCO_3$

(B) $Na_2CO_3.10H_2O$

(C) $CaSO_4.2H_2O$

(D) $NaOH$

प्र. 23. धावन सोडा (Washing Soda) का सही रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) $NaHCO_3$

✅ (B) $Na_2CO_3.10H_2O$

(C) $CaSO_4.2H_2O$

(D) $NaOH$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ($Na_2CO_3.10H_2O$) होता है।

प्र. 24. प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) $CaSO_4.2H_2O$

(B) $CaSO_4.½H_2O$

(C) $CaCO_3$

(D) CaO

प्र. 24. प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) $CaSO_4.2H_2O$

✅ (B) $CaSO_4.½H_2O$

(C) $CaCO_3$

(D) CaO

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस (कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट) बनता है।

प्र. 25. विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder) का रासायनिक सूत्र क्या होता है?

(A) NaCl

(B) $CaOCl_2$

(C) $CaCO_3$

(D) NaOH

प्र. 25. विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder) का रासायनिक सूत्र क्या होता है?

(A) NaCl

✅ (B) $CaOCl_2$

(C) $CaCO_3$

(D) NaOH

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस गुजारने पर ब्लीचिंग पाउडर ($CaOCl_2$) बनता है।

प्र. 26. आतिशबाजी में हरा रंग किस धातु के लवण की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है?

(A) स्ट्रोंशियम

(B) बेरियम (Barium)

(C) सोडियम

(D) तांबा

प्र. 26. आतिशबाजी में हरा रंग किस धातु के लवण की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है?

(A) स्ट्रोंशियम

✅ (B) बेरियम (Barium)

(C) सोडियम

(D) तांबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आतिशबाजी में बेरियम से हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम से गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है।

प्र. 27. भविष्य का ईंधन (Fuel of Future) किसे कहा जाता है?

(A) प्राकृतिक गैस

(B) हाइड्रोजन गैस

(C) पेट्रोलियम

(D) कोयला

प्र. 27. भविष्य का ईंधन (Fuel of Future) किसे कहा जाता है?

(A) प्राकृतिक गैस

✅ (B) हाइड्रोजन गैस

(C) पेट्रोलियम

(D) कोयला

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है और इसके दहन से केवल जल बनता है, कोई प्रदूषण नहीं।

प्र. 28. प्राकृतिक रबर किसका बहुलक (Polymer) होता है?

(A) एथीन

(B) आइसोप्रीन (Isoprene)

(C) ब्यूटाडाइन

(D) विनाइल क्लोराइड

प्र. 28. प्राकृतिक रबर किसका बहुलक (Polymer) होता है?

(A) एथीन

✅ (B) आइसोप्रीन (Isoprene)

(C) ब्यूटाडाइन

(D) विनाइल क्लोराइड

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्राकृतिक रबर लैटेक्स से प्राप्त आइसोप्रीन का बहुलक होता है।

प्र. 29. रबर को कठोर व टिकाऊ बनाने हेतु सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

(A) पाश्चुरीकरण

(B) वल्कनीकरण (Vulcanization)

(C) किण्वन

(D) आसवन

प्र. 29. रबर को कठोर व टिकाऊ बनाने हेतु सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

(A) पाश्चुरीकरण

✅ (B) वल्कनीकरण (Vulcanization)

(C) किण्वन

(D) आसवन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चार्ल्स गुडईयर ने वल्कनीकरण की खोज की, जिसमें रबर को गंधक (सल्फर) के साथ गर्म करते हैं।

प्र. 30. साबुन निर्माण में सह-उत्पाद (By-product) के रूप में क्या प्राप्त होता है?

(A) ग्लिसरॉल (Glycerol)

(B) अल्कोहल

(C) सिरका

(D) ईथर

प्र. 30. साबुन निर्माण में सह-उत्पाद (By-product) के रूप में क्या प्राप्त होता है?

✅ **(A) ग्लिसरॉल (Glycerol)**

(B) अल्कोहल

(C) सिरका

(D) ईथर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): वसा और कास्टिक सोडे के साबुनीकरण (Saponification) में ग्लिसरॉल सह-उत्पाद बनता है।

प्र. 31. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी (Smallest Bone) कौन-सी है?

(A) फीमर

(B) स्टेप्स / स्टेपीज (Stapes)

(C) टिबिया

(D) ह्यूमरस

प्र. 31. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी (Smallest Bone) कौन-सी है?

(A) फीमर

✅ (B) स्टेप्स / स्टेपीज (Stapes)

(C) टिबिया

(D) ह्यूमरस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव कान के मध्य भाग में स्थित स्टेपीज (Stapes) शरीर की सबसे छोटी हड्डी है।

प्र. 32. मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन-सी है?

(A) स्टेप्स

(B) फीमर (जांघ की हड्डी)

(C) रीढ़ की हड्डी

(D) रेडियस

प्र. 32. मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन-सी है?

(A) स्टेप्स

✅ (B) फीमर (जांघ की हड्डी)

(C) रीढ़ की हड्डी

(D) रेडियस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जांघ की हड्डी 'फीमर' (Femur) मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी हड्डी है।

प्र. 33. मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 14

(B) 22 (खोपड़ी)

(C) 33

(D) 206

प्र. 33. मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 14

✅ (B) 22 (खोपड़ी)

(C) 33

(D) 206

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव खोपड़ी में 8 कपाल (Cranial) और 14 चेहरे की मिलाकर कुल 22 हड्डियां होती हैं।

प्र. 34. वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां (हड्डियां) पाई जाती हैं?

(A) 300

(B) 206 हड्डियां

(C) 208

(D) 180

प्र. 34. वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां (हड्डियां) पाई जाती हैं?

(A) 300

✅ (B) 206 हड्डियां

(C) 208

(D) 180

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नवजात शिशु में लगभग 300 अस्थियां होती हैं जो जुड़कर वयस्क में 206 रह जाती हैं।

प्र. 35. रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन-सा विटामिन अनिवार्य रूप से आवश्यक है?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन K

(C) विटामिन C

(D) विटामिन D

प्र. 35. रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन-सा विटामिन अनिवार्य रूप से आवश्यक है?

(A) विटामिन A

✅ (B) विटामिन K

(C) विटामिन C

(D) विटामिन D

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन K यकृत में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण हेतु आवश्यक है जो रक्त का थक्का जमाता है।

प्र. 36. सूर्य की किरणों से हमारे शरीर की त्वचा में कौन-सा विटामिन संश्लेषित होता है?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन D

(C) विटामिन E

(D) विटामिन B

प्र. 36. सूर्य की किरणों से हमारे शरीर की त्वचा में कौन-सा विटामिन संश्लेषित होता है?

(A) विटामिन A

✅ (B) विटामिन D

(C) विटामिन E

(D) विटामिन B

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सूर्य की UV किरणों के प्रभाव से त्वचा का कोलेस्ट्रॉल विटामिन D में बदल जाता है।

प्र. 37. रतौंधी (Night Blindness) रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन B

(C) विटामिन C

(D) विटामिन D

प्र. 37. रतौंधी (Night Blindness) रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?

✅ **(A) विटामिन A**

(B) विटामिन B

(C) विटामिन C

(D) विटामिन D

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन A (रेटिनॉल) की कमी से कम रोशनी में देखने की क्षमता घट जाती है (रतौंधी)।

प्र. 38. स्कर्वी रोग (मसूड़ों से खून आना) किस विटामिन की कमी का लक्षण है?

(A) विटामिन B

(B) विटामिन C (एस्कॉर्बिक अम्ल)

(C) विटामिन D

(D) विटामिन K

प्र. 38. स्कर्वी रोग (मसूड़ों से खून आना) किस विटामिन की कमी का लक्षण है?

(A) विटामिन B

✅ **(B) विटामिन C (एस्कॉर्बिक अम्ल)**

(C) विटामिन D

(D) विटामिन K

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन C खट्टे फलों में मिलता है, इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और खून निकलता है।

प्र. 39. सूखा रोग (Rickets) बच्चों में किस विटामिन की कमी से होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन D

(C) विटामिन C

(D) विटामिन E

प्र. 39. सूखा रोग (Rickets) बच्चों में किस विटामिन की कमी से होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं?

(A) विटामिन A

✅ **(B) विटामिन D**

(C) विटामिन C

(D) विटामिन E

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन D और कैल्शियम की कमी से बच्चों की अस्थियां कमजोर व टेढ़ी हो जाती हैं (रिकेट्स)।

प्र. 40. बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न होता है?

(A) विटामिन A

(B) विटामिन B_1 (थायमीन)

(C) विटामिन C

(D) विटामिन D

प्र. 40. बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण उत्पन्न होता है?

(A) विटामिन A

✅ (B) विटामिन B_1 (थायमीन)

(C) विटामिन C

(D) विटामिन D

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विटामिन B_1 की कमी से तंत्रिका तंत्र कमजोर होता है और बेरी-बेरी रोग होता है।

प्र. 41. मानव शरीर का 'रक्त बैंक' (Blood Bank of Body) किसे कहा जाता है?

(A) हृदय

(B) प्लीहा / तिल्ली (Spleen)

(C) यकृत

(D) वृक्क

प्र. 41. मानव शरीर का 'रक्त बैंक' (Blood Bank of Body) किसे कहा जाता है?

(A) हृदय

✅ (B) प्लीहा / तिल्ली (Spleen)

(C) यकृत

(D) वृक्क

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्लीहा (Spleen) अतिरिक्त रक्त संचित रखती है और मृत RBC को नष्ट करती है (RBC का कब्रिस्तान)।

प्र. 42. सामान्य अवस्था में मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है?

(A) 72 बार

(B) 15 से 18 बार प्रति मिनट

(C) 30 बार

(D) 50 बार

प्र. 42. सामान्य अवस्था में मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है?

(A) 72 बार

✅ (B) 15 से 18 बार प्रति मिनट

(C) 30 बार

(D) 50 बार

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ वयस्क प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेता है।

प्र. 43. पेसमेकर (Pacemaker) का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है?

(A) वृक्क

(B) हृदय (Heart)

(C) मस्तिष्क

(D) फेफड़े

प्र. 43. पेसमेकर (Pacemaker) का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है?

(A) वृक्क

✅ (B) हृदय (Heart)

(C) मस्तिष्क

(D) फेफड़े

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हृदय के SA नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं जो धड़कन की विद्युत तरंगें शुरू करता है।

प्र. 44. ईईजी (EEG) परीक्षण किस अंग की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने हेतु किया जाता है?

(A) हृदय

(B) मस्तिष्क (Brain)

(C) यकृत

(D) नेत्र

प्र. 44. ईईजी (EEG) परीक्षण किस अंग की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने हेतु किया जाता है?

(A) हृदय

✅ **(B) मस्तिष्क (Brain)**

(C) यकृत

(D) नेत्र

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (EEG) मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को रिकॉर्ड करता है।

प्र. 45. ईसीजी (ECG) का संबंध किस अंग की जांच से है?

(A) फेफड़े

(B) हृदय (Heart)

(C) गुर्दे

(D) हड्डी

प्र. 45. ईसीजी (ECG) का संबंध किस अंग की जांच से है?

(A) फेफड़े

✅ (B) हृदय (Heart)

(C) गुर्दे

(D) हड्डी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) हृदय के स्पंदन और विद्युत गतिविधियों की जांच करता है।

प्र. 46. चिपको आंदोलन (Chipko Movement) का संबंध किसके संरक्षण से था?

(A) वन / वृक्ष संरक्षण

(B) बाघ संरक्षण

(C) जल संरक्षण

(D) मृदा संरक्षण

प्र. 46. चिपको आंदोलन (Chipko Movement) का संबंध किसके संरक्षण से था?

✅ **(A) वन / वृक्ष संरक्षण**

(B) बाघ संरक्षण

(C) जल संरक्षण

(D) मृदा संरक्षण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): सुंदरलाल बहुगुणा व गौरा देवी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पेड़ों से चिपककर कटाई रोकी गई।

प्र. 47. विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 22 अप्रैल

(B) 5 जून (5th June)

(C) 16 सितंबर

(D) 1 दिसंबर

प्र. 47. विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 22 अप्रैल

✅ (B) 5 जून (5th June)

(C) 16 सितंबर

(D) 1 दिसंबर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

प्र. 48. विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) कब मनाया जाता है?

(A) 5 जून

(B) 16 सितंबर (16th Sept)

(C) 28 फरवरी

(D) 11 जुलाई

प्र. 48. विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) कब मनाया जाता है?

(A) 5 जून

✅ (B) 16 सितंबर (16th Sept)

(C) 28 फरवरी

(D) 11 जुलाई

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।

प्र. 49. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 14 नवंबर

(B) 28 फरवरी (28th Feb)

(C) 2 अक्टूबर

(D) 22 दिसंबर

प्र. 49. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (National Science Day) किस तिथि को मनाया जाता है?

(A) 14 नवंबर

✅ (B) 28 फरवरी (28th Feb)

(C) 2 अक्टूबर

(D) 22 दिसंबर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सर सी. वी. रमन द्वारा 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं।

प्र. 50. भोपाल गैस त्रासदी (1984) में यूनियन कार्बाइड कारखाने से कौन-सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था?

(A) क्लोरीन

(B) मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)

(C) अमोनिया

(D) सल्फर डाइऑक्साइड

प्र. 50. भोपाल गैस त्रासदी (1984) में यूनियन कार्बाइड कारखाने से कौन-सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था?

(A) क्लोरीन

✅ **(B) मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)**

(C) अमोनिया

(D) सल्फर डाइऑक्साइड

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस के रिसाव से भीषण त्रासदी हुई थी।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

⚡ भौतिकी तथ्य: बल = न्यूटन | 1 HP = 746 वाट | 4°C पर जल का घनत्व अधिकतम | तड़ित चालक = फ्रैंकलिन | सोनार = पराश्रव्य

⚡ मिश्र धातु: पीतल = तांबा + जस्ता (Cu+Zn) | कांसा = तांबा + टिन (Cu+Sn) | गैल्वनीकरण = जिंक की परत

⚡ रासायनिक सूत्र: बेकिंग = $NaHCO_3$ | धावन = $Na_2CO_3.10H_2O$ | POP = $CaSO_4.½H_2O$ | विरंजक = $CaOCl_2$

⚡ विटामिन संक्षेप: A = रतौंधी | B_1 = बेरीबेरी | C = स्कर्वी | D = रिकेट्स | K = रक्त थक्का | धूप = विटामिन D

⚡ पर्यावरण दिवस: 5 जून = पर्यावरण दिवस | 16 सितंबर = ओजोन दिवस | 28 फरवरी = विज्ञान दिवस | भोपाल गैस = MIC

🎯 स्व-मूल्यांकन एवं प्रदर्शन विश्लेषण (Self Evaluation Chart):

- 🏆 45+ सही उत्तर (उत्कृष्ट प्रदर्शन): State Merit List में सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित! तैयारी पूर्ण है।
- 🏆 38 - 44 सही उत्तर (सराहनीय प्रदर्शन): छात्रवृत्ति पक्की! कमजोर टॉपिक्स का 1 बार त्वरित रिवीजन करें।
- 🏆 30 - 37 सही उत्तर (औसत प्रदर्शन): भौतिकी व रसायन के सूत्रों का पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 30 से कम सही उत्तर: क्लास 01 से 17 की थ्योरी स्लाइड्स को दोबारा पढ़ें और नोट्स बनाएं।

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

NMMS ALL INDIA SCIENCE MOCK TEST 01 : सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सफलता किट

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King)

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech